Answer key - Atomic Structure and the Periodic Table

GCE Advanced Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which particle carries a negative charge?
Quelle particule porte une charge negative ?

- The electron / L'electron *
- The proton / Le proton
- The neutron / Le neutron

Answer: The electron

Electrons are negative, protons are positive and neutrons are neutral.

Les electrons sont negatifs, les protons sont positifs et les neutrons sont neutres.

2. Which group holds magnesium, with 12 electrons?
Dans quel groupe se trouve le magnesium, qui a 12 electrons ?

- Group 2 / Groupe 2 *
- Group 12 / Groupe 12
- Group 8 / Groupe 8

Answer: Group 2

12 electrons give 2, 8, 2. The two outer electrons place it in group 2.

12 electrons donnent 2, 8, 2. Les deux electrons externes le placent dans le groupe 2.

3. What is different between two isotopes of carbon?
Qu'est-ce qui differe entre deux isotopes du carbone ?

- The number of neutrons / Le nombre de neutrons *
- The number of protons / Le nombre de protons
- The charge of the electron / La charge de l'electron

Answer: The number of neutrons

Isotopes share the proton count but have different neutron counts, so their mass numbers differ.

Les isotopes partagent le nombre de protons mais ont un nombre de neutrons different, donc leurs nombres de masse diffèrent.

4. How many electrons fill the second shell?
Combien d'electrons remplissent la deuxieme couche ?

Answer: 8

The second shell holds up to eight electrons.

La deuxieme couche contient jusqu'a huit electrons.

5. An atom has 9 electrons. Which arrangement is correct?
Un atome a 9 electrons. Quelle repartition est juste ?

- 2, 7 *
- 7, 2
- 9

Answer: 2, 7

Two in the first shell and seven in the second give 2, 7.

Deux dans la premiere couche et sept dans la deuxieme donnent 2, 7.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

6. Which particle has no charge?
Quelle particule n'a pas de charge ?

- The neutron / Le neutron *
- The electron / L'electron
- The proton / Le proton

Answer: The neutron
Neutrons are neutral, so they carry no charge.
Les neutrons sont neutres, ils ne portent aucune charge.

7. An element sits in group 1. How many outer electrons does it have?
Un element est dans le groupe 1. Combien d'electrons externes a-t-il ?

- One / Un *
- Two / Deux
- Seven / Sept

Answer: One
The group number matches the number of outer electrons, so group 1 means one.
Le numero du groupe correspond au nombre d'electrons externes, donc groupe 1 veut dire un.

8. What does the mass number count?
Que compte le nombre de masse ?

- Protons plus neutrons / Les protons et les neutrons *
- Electrons only / Les electrons seulement
- Protons only / Les protons seulement

Answer: Protons plus neutrons
Mass number adds protons and neutrons, the particles in the nucleus.
Le nombre de masse additionne les protons et les neutrons, les particules du noyau.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association